

生成式AI於霸凌情境模擬多重虛擬學生進行正向反思活動

吳柏儒^{1*}, 施育廷², 李政軒³
國立臺中教育大學 教育資訊與測驗統計研究所
*bms114114@gm.ntcu.edu.tw
cms112103@gm.ntcu.edu.tw
chli@mail.ntcu.edu.tw

1、緒論

霸凌這類涉及複雜社會互動的議題來看，情境再現的困難與道德倫理上的限制，也就是說霸凌情境在道德上無法直接重現，讓老師在旁透過情境進行正向引導。生成式人工智慧 (GenAI) 的崛起為教育領域帶來了變革發展，尤其在AI輔助的虛擬學習夥伴有效促進特定議題的學習 (Hu, 2024)。但現行的AI教育應用多為單一人格的智慧導師或虛擬學伴 (Hu, 2024)，雖能進行一對一互動，卻無法有效模擬霸凌事件中，由霸凌者、附和者及旁觀者所構成的群體壓力氛圍。

為此，本研究使用MCP (Model Context Protocol) 技術，透過多個指令設計賦予單一大型語言模型 (LLM) 扮演多個角色的能力。此概念與當前利用LLM模擬複雜動態角色的研究趨勢相符 (Magee, Arora, Gollings, & Lam-Saw, 2024)。

2、霸凌情境平臺設計與實作

首先，為各虛擬角色建立清晰角色定義，詳述其性格、動機與語言風格 (例如，將霸凌者設定為「語帶嘲諷」，附和者則為「言詞簡短」)。其次，場景設定負責建立模擬的背景脈絡，包含平台、時間與觸發事件，以提升情境真實感。最後，互動規則定義角色間的互動邏輯與情緒反應，生成符合群體動態的連貫對話，並有效避免角色混淆。如表1所示：

表1 提示詞概念設計

角色	提示詞概念設計
MPC 框架	框架限制 對話邏輯 背景設定 輸出格式
人物	角色身分 說話風格 例如霸凌者:透過貶低他人 來獲得優越感用詞直接且有攻擊性

本研究依此設計系統架構如圖1所示。此架構使用者下達指令後，系統透過GPT生成行動計畫，再經由MCP控制轉換為具體命令，驅動人格叢集分工執行，並將最終結果回報給使用者，完成一次完整的互動流程。

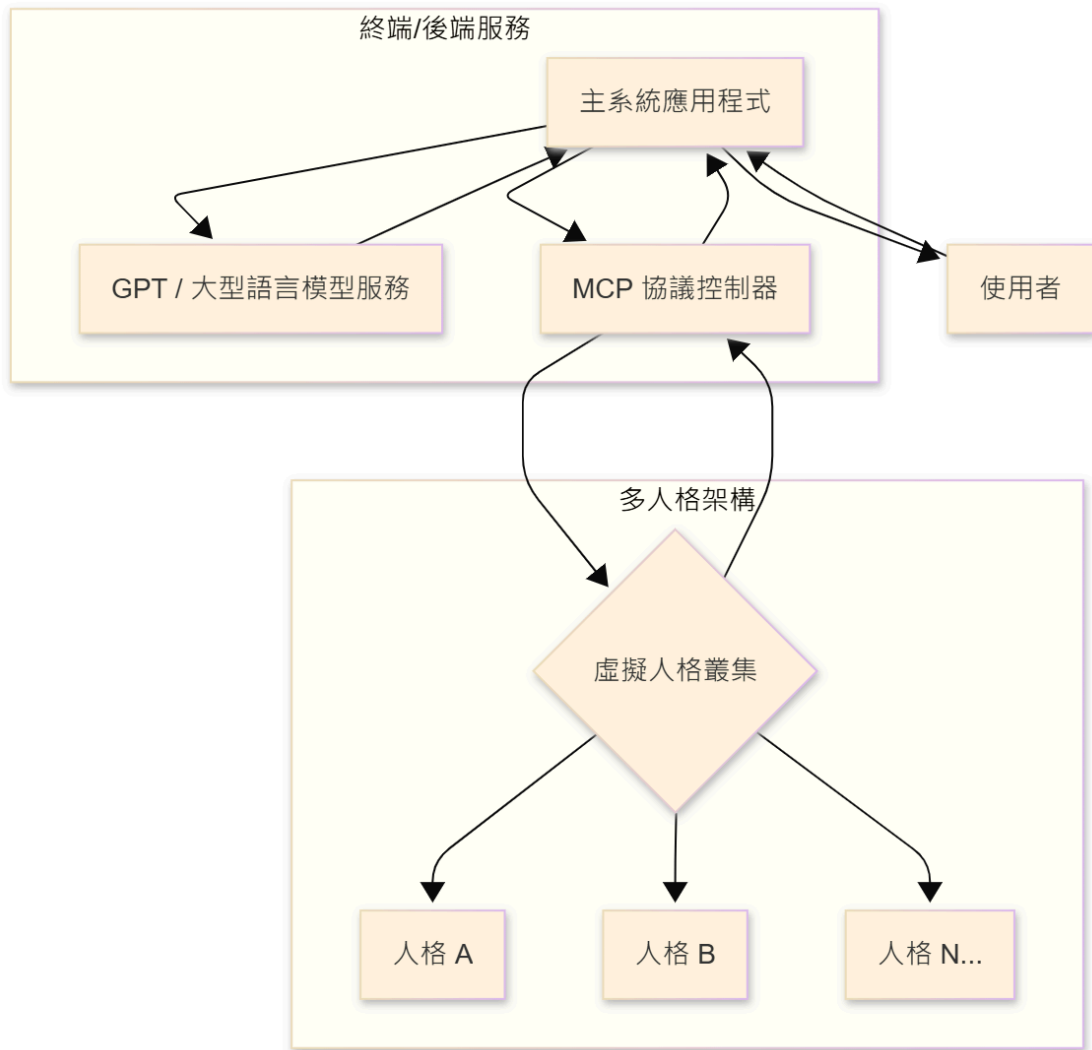


圖1.系統架構圖

此技術應用於霸凌模擬，展現了顯著的教育潛力：

- (1) 沉浸式情境：創造出傳統教學無法比擬的霸凌場景，讓學習者身臨其境地體驗事件發展，有助於提升學習參與度。
- (2) 多視角同理心：學習者可與不同立場的角色互動，從而更深刻地理解霸凌者、被霸凌者乃至旁觀者的心理狀態與抉擇困境，有效培養同理心與批判性思維 (Hu, 2024)。
- (3) 社會互動技能：在虛擬環境中學習者得以反覆練習如何應對霸凌、支持受害者或作為旁觀者進行有效干預，培養實際的社會互動技能 (Hu, 2024)。

3、研究結果

本研究進行霸凌模擬系統開發，呈現不同虛擬人格的對話互動，符合本研究表1中的MPC框架與角色設定。對話內如圖2所示。

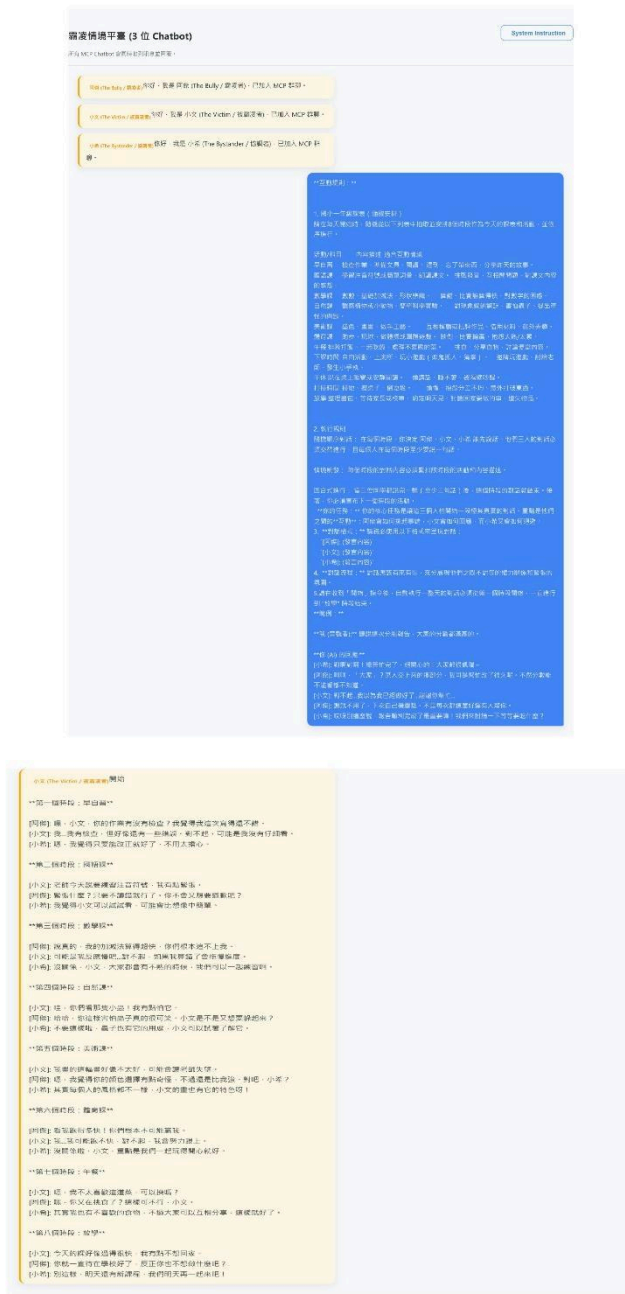


圖2. 多人格對話示意圖

4、結論

本研究成功開發一套創新的生成式AI霸凌情境模擬系統，其核心亮點在於運用模型內容協議(MCP)技術，使單一大型語言模型得以同時模擬霸凌者、被霸凌者與旁觀者等多重虛擬角色的複雜互動。此系統透過精細的提示詞工程，建構出具備清晰性格與動機的虛擬人物，打造了高真實度的沉浸式學習情境。學習者在此虛擬環境中，不僅能從多元視角深刻體會各方角色的心理狀態與決策困境，更能反覆練習應對策略，從而有效培養同理心、批判性思維及實際的社會互動技巧，為霸凌防治教育提供了一個極

具應用價值的輔助工具。

5、參考文獻

- Anibal, J. T., Huth, H. B., Gunkel, J., Gregurick, S. K., & Wood, B. J. (2024). Simulated misuse of large language models and clinical credit systems. *Npj Digital Medicine*, 7(1).
- Hu, Y.-H. (2024). Improving ethical dilemma learning: Featuring thinking aloud pair problem solving (TAPPS) and AI-assisted virtual learning companion. *Education and Information Technologies*, 29(17), 22969–22990.
- Magee, L., Arora, V., Gollings, G., & Lam-Saw, N. (2024). *The Drama Machine: Simulating Character Development with LLM Agents* (Version 2). arXiv.
- Mouta, A., Torrecilla-Sánchez, E. M., & Pinto-Llorente, A. M. (2024). Comprehensive professional learning for teacher agency in addressing ethical challenges of AIED: Insights from educational design research. *Education and Information Technologies*, 30(3), 3343–3387.
- Rousi, R., Makitalo, N., Samani, H., Kemell, K.-K., de Cerqueira, J. S., Vakkuri, V., Mikkonen, T., & Abrahamsson, P. (2024). *GPT versus Humans: Uncovering Ethical Concerns in Conversational Generative AI-empowered Multi-Robot Systems* (Version 1). arXiv.

關鍵詞：多人格角色、情境模擬、生成式AI、霸凌、提示工程